

APELLIDO Y NOMBRE:	Docente:	Esp.
--------------------	----------	------

ACTIVIDAD I:

Dada la siguiente función: $f(x) = \frac{3x^2 - 1}{x^3}$, responder:

- ¿la gráfica de f presenta asíntotas? Justifique analíticamente.
- Determine intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- ¿Presenta puntos de inflexión? Justifique
- Esboce la gráfica.

ACTIVIDAD II

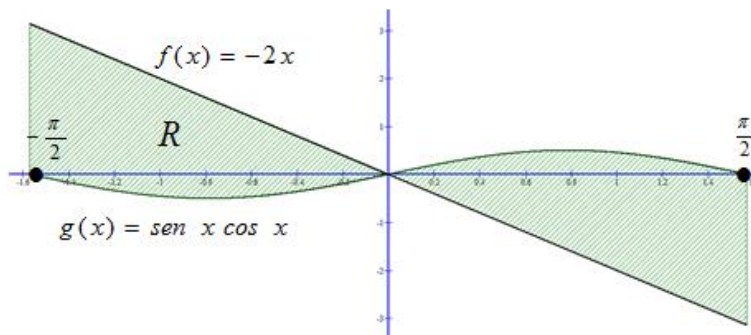
$$\text{Sea } f(x) = \begin{cases} (x+2)^2 & \text{si } -3 \leq x < 0 \\ -2x + 4 & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

2.a) Graficar la función y encontrar los extremos absolutos y relativos.

2.b) ¿Es derivable en todo su dominio? Justifique su respuesta. Escribir la ley de $f'(x)$.

ACTIVIDAD III:

3.a) Describir y hallar el área de la Región Plana **R** resolviendo la única integral



3.b) $\int \frac{\sqrt{\tan x + 3}}{\cos^2 x} dx$

3.c) Resolver e interpretar el resultado de: $\int_{-\infty}^{-3} \frac{|x| - 3}{x - 3} dx$

3.d) Determina si la siguiente serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{2^{n-1}}$ representa una serie geométrica y su suma es 6. Justifica la respuesta.